

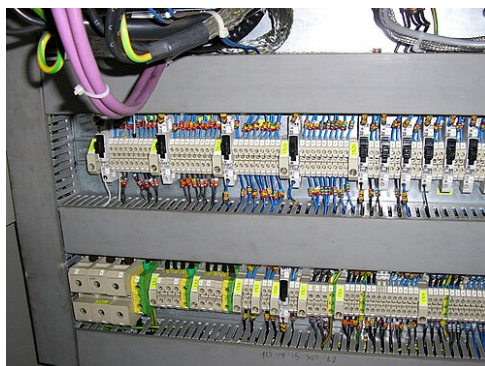
Кабель-канал

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 24 июня 2021 года](#); проверки требуют [12 правок](#).

Возможно, эта статья содержит оригинальное исследование.

[Узнать боль](#)

Ка́бель-кана́лы (или кабельные короба́) (кабель-канал, монтажный короб, электротехнический короб, электрокороб, электромонтажный короб, конduit) — электротехнические изделия, обобщенно представляющие собой замкнутый профиль прямоугольного или близкого к нему сечения с плоским основанием, предназначенный для монтажа на архитектурную поверхность (стену, пол, потолок) и заключения в своем объёме проводов и кабелей.



[Клеммники](#), в том числе модули с предохранителями, смонтированные на [DIN-рейке](#). Провода убраны в кабельные короба

Распространённость организации электропроводки при помощи кабельных коробов объясняется тем, что такой **монтаж** позволяет создавать электрические сети, сохраняя такие достоинства внешней электропроводки, как мобильность, гибкость инсталляции, дешевизна монтажа и изменения конфигурации, и добавляя к ним повышенную электро- и пожаробезопасность и эстетичный внешний вид.

Внутри кабельных коробов размещают электрические силовые и слаботочные (телефонные, компьютерные, телевизионные провода, а также кабели для [систем безопасности](#): охранно-пожарной сигнализации, [видеонаблюдения](#), [систем контроля и управления доступа](#)). Кабельные короба используются также при создании компьютерных [структурированных кабельных систем](#) (СКС).

Существуют также системы кабельных коробов, предназначенные для установки в полы, для них действует ГОСТ Р МЭК 61084-2-2—2022 «СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОРОБОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. Часть 2-2. Частные требования. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для установки

под полом, заподлицо с полом и на поверхности пола», который идентичен международному стандарту МЭК 61084-2-2:2017 «Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2-2. Частные требования. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для установки под полом, заподлицо с полом и на поверхности пола» (IEC 61084-2-2:2017 «Cable trunking and ducting systems for electrical installations — Part 2-2: Particular requirements — Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting underfloor, flushfloor, or onfloor»). Международный стандарт МЭК 61084-2-2:2017 подготовлен подкомитетом 23А «Кабелепроводы» Технического комитета Международной электротехнической комиссии (МЭК) «Электрооборудование».

Терминология

- **Лотки:** состоят из прямых элементов с перфорированной или неперфорированной основой и аксессуаров, устанавливаются без крышки.
- **Каналы:** состоят из прямых элементов с перфорированной (IP 20) или не перфорированной (IP 40) основой и аксессуаров, установленных с крышкой.

При отсутствии крышки даже на нескольких секциях канал становится лотком, что снижает уровень защиты по категории IP всей системы.

Возможные степени защиты кабельной трассы на основе лотков:

- IP 00: прямые элементы и аксессуары без крышек;
- IP 20: прямые элементы с перфорированной основой и аксессуары с крышками;
- IP 40: прямые элементы с неперфорированной основой и аксессуары с крышками;
- IP 44: лоток IP 40 с дополнительным бандажом, установленным на каждом соединителе, клейкие печати для вертикальных секций, соединительные крышки основ только на однотипных соединениях.

Материалы для изготовления канала

Кабель-каналы изготавливаются из пластика и металла: алюминия или стали.

Металл

Стальные кабель-каналы (лотки) изготавливаются из оцинкованной или холоднокатаной стали и предназначены для чистовой (эстетичной) прокладки проводов и кабельных трасс как внутри, так и снаружи помещений и устройства электроустановочных и телекоммуникационных изделий в виде розеток, переключателей, клеммных устройств и т. д. Лотки окрашиваются в цвета палитры [RAL](#) для придания кабельной трассе эстетической привлекательности и создания дополнительного антикоррозионного барьера.

Металлический кабель-канал — это:

- цельный прокатанный профиль или с перфорацией, снижающей общий вес системы (дополнительным бонусом такой системы является возможность крепить в перфорации дополнительные маркирующие и крепёжные элементы) с внутренним «замком» для фиксации крышки и монтажными отверстиями (для крепления к различным поверхностям и конструкциям) и крепежными элементами (для фиксации разделительных перегородок) на основании. Поставляются с крышкой и без неё.
- Профиль, образованный сваренной стальной проволокой. При минимальном весе позволяет развести потоки кабелей, проводов и жгутов по элементам конструкции помещения (здания).

В большинстве случаев для защиты металлических лотков от коррозии при их производстве используется оцинкованная сталь. Цинк защищает сталь, но он изнашивается на протяжении всего срока службы, и степень износа зависит от воздействия внешних условий. Цинковое покрытие обеспечивает не только барьерную, но и электрохимическую защиту от [коррозии](#). Этот эффект проявляется и на локальных участках, где покрытия уже нет (царапины, сколы, отверстия).

Обработки стали по методу Сендзимира

Является одним из методов горячего цинкования. Лист прокатной стали промывается реагентами и просушивается в печи, в которой он разогревается до температуры около 650°C. После этого сразу погружается в ванну расплавленного цинка с температурой 650° С. У выхода из ванны стоят так называемые «газовые ножи». В них под большим давлением подаётся воздух, который сдувает лишний цинк с листа. Таким образом, по всей поверхности образуется равномерный слой цинка толщиной от 19 до 23 мкм.

Горячее цинкование погружением

Продукт изготавливается из холоднокатаной стали 08ПС ГОСТ 16523-89. Затем лотки, крышки и аксессуары после механической обработки погружают в расплав цинка (~460C), и в результате на поверхности изделий образуется ферро-цинковый сплав, состоящий из четырёх слоев с различным удельным соотношением железа и цинка. Толщина покрытия варьируется от 70 до 90 мкм (350—400 г/м² на каждой стороне). ГОСТ 9.307-89 на горячее цинкование, стандарт CEI 7.6.

Пластик

Ввиду ряда причин, в том числе в силу необходимости минимизации стоимости погонного метра и удобства монтажа, наибольшее распространение получили [пластиковые](#) короба, в том числе из [поливинилхлорида](#) (ПВХ).

См. также

- [Устройство закладки кабеля](#)

Ссылки

- [Conduit and Fittings \(http://curlie.org/Business/Electronics_and_Electrical/Electromechanical/Hardware/Conduit_and_Fittings/\)](http://curlie.org/Business/Electronics_and_Electrical/Electromechanical/Hardware/Conduit_and_Fittings/) в каталоге ссылок Curlie (dmoz)
- [Заготовка каналов и укладка кабеля \(http://www.tools.ru/tools/6.htm\)](http://www.tools.ru/tools/6.htm) , цикл статей «Энциклопедия инструментов», www.tools.ru
- [Телекоммуникационные кабельные каналы в СКС \(http://ockc.ru/?p=8164\)](http://ockc.ru/?p=8164) , статья, www.ockc.ru

[Сообщить об ошибке](#)